SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 7 — Programmes de construction

Rappels : « le cercle de centre O et de rayon 2 cm » : écartement 2 cm ; « le cercle de centre O passant par A » : écartement OA ; « le cercle de diamètre $[AB]$ » : centre au milieu de $[AB]$.

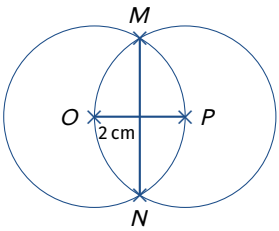
1 Suivre le programme de construction dans le cadre.

1. Tracer le segment $[AB]$ de longueur 2,5 cm.
2. Tracer le cercle $\mathcal{C}_1$ de centre A passant par B.
3. Tracer le cercle $\mathcal{C}_2$ de centre B et de rayon 2 cm.
4. Les cercles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupent en E et F. Placer ces points.
5. Tracer le triangle ABE. **6.** Quelle est la nature du triangle ABE ? Justifier.

A ×

.....

2 Compléter le programme qui permet de construire la figure.

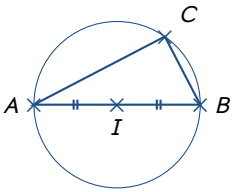


1. Tracer un segment $[OP]$ de longueur .....
2. Tracer le cercle de centre ..... passant par .....
3. Tracer le cercle de centre ..... passant par .....
4. Les deux cercles se coupent en ..... et .....
5. Tracer le segment .....

3 Dans le cadre, construire au compas :
a. le triangle RST tel que $RS = 5$ cm, $RT = 4{,}5$ cm et $ST = 3{,}5$ cm ;
b. le triangle équilatéral UVW de côté 4 cm.

R × U ×

4 Rédiger un programme de construction de cette figure.

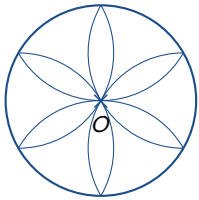


$AB = 4$ cm

.....
.....
.....
.....
.....

Sur le cahier

5 **La rosace.**
1. Tracer un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3 cm, et placer un point A sur $\mathcal{C}$.
2. Tracer l'arc de cercle de centre A passant par O, à l'intérieur de $\mathcal{C}$. Il coupe $\mathcal{C}$ en deux points : appeler B l'un d'eux.
3. Recommencer avec B comme centre, puis avec le nouveau point, jusqu'à revenir en A.
4. Combien d'arcs a-t-on tracés ?



6 **Défi. a.** Essayer de construire le triangle EFG tel que $EF = 7$ cm, $EG = 3$ cm et $FG = 3{,}5$ cm. Que se passe-t-il ?
b. Recommencer avec $FG = 4$ cm. Que remarque-t-on ?
c. Donner deux longueurs possibles pour FG afin que le triangle existe.